

El Mayor Riesgo de Mi Tesis

Tesis I

Roberto Treviño Cervantes

1. Reflexión

*El mayor riesgo de mi tesis es la validez del uso de una red neuronal convolucional (CNN) entrenada con el conjunto WM-811K como función de costo sustituta del *yield* dentro del lazo de optimización de trayectorias. WM-811K es un repositorio de mapas de obleas (*wafer bin maps*) provenientes de líneas de fabricación reales, sin trazabilidad sobre los perfiles de movimiento que originaron cada patrón de defecto. Por lo tanto, la red aprende a clasificar morfologías agregadas de defecto, pero no relaciona explícitamente una distribución de error de seguimiento con su mapa de *yield* resultante. Si esta correspondencia no se sostiene, la función de costo aprendida puede inducir al PSO a optimizar trayectorias hacia regiones del espacio paramétrico que mejoran una métrica simulada sin reflejo en la calidad real del patrón impreso.*

La mitigación se construye en tres capas. Primero, se acota explícitamente el alcance de la contribución a la *optimización de trayectorias consciente del yield dentro del gemelo digital*, sin reclamo sobre el *yield* de fábrica real. Segundo, se diseña un protocolo de validación interno: generar mapas sintéticos de defecto a partir de perturbaciones controladas de trayectoria sobre el gemelo digital de Al-Rawashdeh y verificar que la CNN reproduzca las clases morfológicas correspondientes de WM-811K. Tercero, los resultados se reportan como una correspondencia *cualitativa* entre regímenes cinemáticos y firmas de defecto, de modo que la conclusión metodológica permanezca sólida aun si la calibración cuantitativa al *yield* de fábrica requiere trabajo experimental futuro.